厦门大学《线性代数 I》课程期中考试卷

学院_____年级_____姓名_____学号_____

主考教师：　　试卷类型：（A 卷）　　2022. 11. 13

注意：所有行列式化简和矩阵初等变换必须标出每一步骤！

一、（1）（5 分）已知 A 为四阶矩阵，且$|A|=\frac{1}{2}$. 求$|(\frac{1}{3}A)^{-1}-2A^*|$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

$AA^*=|A|E \Rightarrow A^*=|A|\cdot A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1} \Rightarrow 2A^*=A^{-1}$

$|(\frac{1}{3}A)^{-1}-2A^*|=|3A^{-1}-A^{-1}|=|2A^{-1}|=2^4\cdot|A^{-1}|=2^4\cdot 2=2^5=32.$

(3)　(2)

过程3分答案2分

（2）（5 分）设$A=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$, P为三阶可逆矩阵且$P^{-1}AP=B$. 求$B^{100}-2A^2$.

$B^2=P^{-1}A^2P$, 其中 $A^2=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ (2)

$B^{100}=P^{-1}(A^2)^{50}P-2A^2=P^{-1}EP-2A^2=E-2A^2$ (2)

$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$ (1)

二.（10 分）已知 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\3&1&2&4&5\\1&1&1&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}$. 记 D 的第 i 行第 j 列元素对应的代数余子式为 A_{ij}.

求 $A_{31}+A_{32}+A_{33}$.

(4)

$A_{31}+A_{32}+A_{33}=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\1&1&1&0&0\\1&1&1&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}$ $\xrightarrow[r_4-r_2]{r_2-2r_3}$ $\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&0&1&1\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}$ (3)

$=0$

(3)

答案3分，过程1分.

三.（10 分）已知 $A=\begin{bmatrix}1&-1&2&-3\\-2&2&-4&6\\3&-3&6&-9\\5&-5&10&-15\end{bmatrix}$. 求 A^{10}.

解. 记 $\vec{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\-2\\3\\5\end{bmatrix}$, 则 $A=[\vec{\alpha}\ -\vec{\alpha}\ 2\vec{\alpha}\ -3\vec{\alpha}]=\vec{\alpha}[1\ -1\ 2\ -3]$ (2)

记 $\vec{\beta}=[1\ -1\ 2\ -3]$ 则 $A=\vec{\alpha}\vec{\beta}$, $A^{10}=(\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta})^{10}=\vec{\alpha}\cdot(\vec{\beta}\vec{\alpha})^{9}\vec{\beta}$ (2)

$\vec{\beta}\vec{\alpha}=[1\ -1\ 2\ -3]\begin{bmatrix}1\\-2\\3\\5\end{bmatrix}=1+2+6-15=-6$ (2)

$A^{10}=(-6)^9\vec{\alpha}\vec{\beta}=-6^9A=-6^9\cdot\begin{bmatrix}1&-1&2&-3\\-2&2&-4&6\\3&-3&6&-9\\5&-5&10&-15\end{bmatrix}$ (4)

四.（10 分）计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} n & n-1 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\ n & n-1 & \cdots & 3 & 2 & 2 \\ n & n-1 & \cdots & 3 & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 & n-1 \\ n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}$.

$=$

$\begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 4 & 3 & 2 & 1 \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 4 & 3 & 2 & 2 \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 4 & 3 & 3 & 3 \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 4 & 4 & 4 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & n-2 & n-2 & n-2 & n-2 \\ n & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 & n-1 & n-1 \\ n & n & n & \cdots & n & n & n & n \end{vmatrix}$

① $r_n - r_{n-1}$
② $r_{n-1} - r_{n-2}$
⋮
(n-1) $r_2 - r_1$

$\begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$= n \cdot \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & & \iddots & \vdots \\ & \iddots & & \\ 1 & & & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$ ③

$= n \cdot (-1)^{1+(n-1)} \cdot (-1)^{1+(n-2)} + \cdots + (-1)^{1+1} \cdot I$ ②

$= n \cdot (-1)^{2n-1+\frac{(n-1)n}{2}}$

$= n \cdot (-1)^{\frac{(n-1)(n+2)}{2}}$ ③

五.（15 分）设 $A=\begin{bmatrix}3&6&-9&7&9\\2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\end{bmatrix}$. 试求矩阵 A 的秩及 A 的一个最高阶非零子式。 ⑧ ⑦

$$A \xrightarrow[r_4-4r_3]{\substack{r_1-3r_3\\ r_2-2r_3}} \begin{bmatrix}0&3&-3&4&-3\\0&-3&3&-1&-6\\1&1&-2&1&4\\0&-10&10&-6&-12\end{bmatrix} \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix}1&1&-2&1&4\\0&-3&3&-1&-6\\0&3&-3&4&-3\\0&-10&10&-6&-12\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-\frac{10}{3}r_2]{r_3+r_2} \begin{bmatrix}1&1&-2&1&4\\0&-3&3&-1&-6\\0&0&0&3&-9\\0&0&0&-\frac{8}{3}&8\end{bmatrix} \xrightarrow{r_4-\frac{8}{9}r_3} \begin{bmatrix}1&1&-2&1&4\\0&-3&3&-1&-6\\0&0&0&3&-9\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=B$$

③

$\Rightarrow R(A)=3$

答案3分，过程5分

由 $R(A)=3 \Rightarrow A$ 的最高阶非零子式是3阶的. ②

由于 $R(B)=R(A)$，可从A与行阶梯矩阵B中找A的3阶非零子式. 由B的第1,2,4列为 $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&3&-1\\0&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$ ③

B的前三行行列式非零，相应的A的第1,2,4列的前三行为

$$\begin{vmatrix}3&6&7\\2&4&1\\1&1&1\end{vmatrix} \overset{\substack{r_1-3r_3\\ r_2-2r_3}}{=\!=} \begin{vmatrix}0&3&4\\0&-3&-1\\1&1&1\end{vmatrix} = 1\cdot\begin{vmatrix}3&4\\-3&-1\end{vmatrix} = -3+12=9$$

②

答案2分，过程5分

六.（15 分） 设 n 阶矩阵 A，B 满足条件 A+B=AB.

5 (1) 证明：A-E 为可逆矩阵。

10 (2) 已知 $B=\begin{bmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 A.

证明：(1) $A+B=AB \Rightarrow A=AB-B=(A-E)B$.

$A-E+E=(A-E)B$, $A-E-(A-E)B=-E$, 从而 $(A-E)(E-B)=-E$.

即 $(A-E)(B-E)=E \Rightarrow A-E$ 可逆. ⑤

(2) $A+B=AB \Rightarrow A(E-B)=-B \Rightarrow A=-B\cdot(E-B)^{-1}$ ②

$E-B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&3&0\\-2&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$

$|E-B|=(-1)\cdot\begin{vmatrix}0&3\\-2&0\end{vmatrix}=(-1)\cdot(6)=-6\neq 0 \Rightarrow E-B$ 可逆.

$\Rightarrow [E-B\ E]=\begin{bmatrix}0&3&0&1&0&0\\-2&0&0&0&1&0\\0&0&-1&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2\times(-\frac{1}{2})]{r_1\times\frac{1}{3}\\ r_3\times(-1)}\begin{bmatrix}0&1&0&\frac{1}{3}&0&0\\1&0&0&0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1&0&0&-1\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&0&0&0&-\frac{1}{2}&0\\0&1&0&\frac{1}{3}&0&0\\0&0&1&0&0&-1\end{bmatrix}$

$(E-B)^{-1}=\begin{bmatrix}0&-\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{3}&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$ ③

$\Rightarrow A=\begin{bmatrix}-1&3&0\\-2&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{3}&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{3}&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

$-B$ ② $(E-B)^{-1}$ ③

结果 3 分过程 7 分.

七.（15 分）当 a, b 为何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4 = 0 \\ x_2+2x_3+2x_4 = 1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4 = b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4 = -1 \end{cases}$

（1） 有唯一解；

（2） 无解；

（3） 有无穷多解？并求出通解。

$[A\ \vec{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_4+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{bmatrix}$ ③

(1)若 $a-1\neq 0$，即 $a\neq 1$，则 $R(A)=R(A,\vec{b})=4$，方程组有唯一解. ②

(2)若 $a=1$，$[A\ \vec{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ①

若 $b+1\neq 0$，则方程组无解. 即 $a=1$ 且 $b\neq -1$ 时方程组无解. ③

(3)若 $b+1=0$，则 $[A\ \vec{b}] \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ②

$\begin{cases} x_1-x_3-x_4=-1 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ x_3, x_4 \text{ 为自由变量} \end{cases}$

$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+x_3+x_4 \\ -2x_3-2x_4+1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ②

$\Rightarrow$ $a=1$，$b=-1$ 时方程组有无穷多个解. 通解为 $\vec{x} = a\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ a, b 任意数

八. （10 分）设$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\3&2&2\end{bmatrix}$经过有限次初等行变换化为$B=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&-2\\2&a&-2\end{bmatrix}$.

（1）求常数a;

（2）求一个可逆矩阵 P，使得 PA=B.

(1) $R(A)=R(B)$.

$|A|=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&0&2\\3&2&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&0&2\\2&2&0\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}1&1\\2&2\end{vmatrix}=0$ ②

$\Rightarrow R(A)<3$. ①

$B=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&-2\\2&a&-2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&-4\\0&a&-6\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-2\\0&a&-6\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_3-ar_2}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-2\\0&0&-6+2a\end{bmatrix}$ ②

$\Rightarrow -6+2a=0,\quad a=3$. ①

(2) $P\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\3&2&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&-2\\2&3&-2\end{bmatrix}$

$[A\ E]=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0\\1&0&2&0&1&0\\3&2&2&0&0&1\end{bmatrix}$ ①

$\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0\\1&0&2&0&1&0\\1&2&-2&0&-2&1\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1+r_3}\begin{bmatrix}2&3&-2&1&-2&1\\1&0&2&0&1&0\\1&2&-2&0&-2&1\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&0&2&0&1&0\\2&3&-2&1&-2&1\\1&2&-2&0&-2&1\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&0&2&0&1&0\\1&2&-2&0&-2&1\\2&3&-2&1&-2&1\end{bmatrix}$ ③

$=[B\ P]$

$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&-2&1\\1&-2&1\end{bmatrix}$

注. P不唯一.

九．（5 分） 设 A，B 都是 n 阶对称矩阵且 AB+E 及 A 都可逆。证明$(AB+E)^{-1}A$为对称矩阵.

设. 要证 $((AB+E)^{-1}A)^T = (AB+E)^{-1}A$.

$\Leftrightarrow A^T((AB+E)^{-1})^T = (AB+E)^{-1}A$

$\Leftrightarrow A^T((AB+E)^T)^{-1} = (AB+E)^{-1}A$

$\Leftrightarrow A^T(B^TA^T+E^T)^{-1} = (AB+E)^{-1}A$

$\Leftrightarrow A^T(BA+E)^{-1} = (AB+E)^{-1}A$ （∵A,B是对称矩阵）

$\Leftrightarrow A^T = (AB+E)^{-1}A(BA+E)$ （∵AB+E可逆.

∴$(AB+E)^T = BA+E$也可逆）.

$= (AB+E)^{-1}(ABA+A)$

$= (AB+E)^{-1}(AB+E)A$

$= A$ ✓. （∵A是对称矩阵）